Guía de funcionamiento
Sistema de gestión Frozen Lácteos

Introducción **3**
🧱 Arquitectura General 4
💻**Tecnologías utilizadas** **4**
Roles de usuario: **5**
Administrador 5
Gerente 5
Supervisor 5
Operario 5
Flujo de funcionamiento: Gestión de Insumos **5**
🧩 Agregar Insumos 5
⚙️ Editar y Eliminar Insumos 11
📋 **Flujo de funcionamiento: Gestión de Registros** **16**
🧩 Acceso al módulo 16
📥 Registros de Ingresos 18
📤 Registros de Egresos 23
Información adicional de egresos 25
🏭 **Flujo de funcionamiento: Gestión de Órdenes de Producción** **27**
🧩 Acceso al módulo 27
📋 Visualización de órdenes 28
➕ Creación de una nueva orden 29
🧁 Flujo de funcionamiento: Gestión de Productos 33
🧩 Acceso al módulo 33
📋 Visualización de productos 34
➕ Creación de un nuevo producto 35
✏️ Edición y eliminación de productos 37
📖 Visualización y gestión de recetas 38
Comunicación con el Backend **41**
🎨**Estilos y Diseño** **41**
🧱 Características del diseño 41
🧾 **Conclusión** **42**

Introducción

El presente documento tiene como objetivo describir el funcionamiento del **frontend del sistema de gestión de operaciones**, desarrollado como parte del trabajo universitario. Este sistema está orientado a la **administración integral de insumos, productos y órdenes de producción**, permitiendo a los usuarios realizar de manera ágil y segura las tareas cotidianas de control y seguimiento dentro del entorno productivo.

El frontend fue desarrollado utilizando **React** junto con **TypeScript**, priorizando la modularidad, la reutilización de componentes y una interfaz clara e intuitiva. La aplicación se comunica con el backend mediante solicitudes **REST API**, garantizando la sincronización en tiempo real entre la interfaz y la base de datos.

Dentro de las principales funcionalidades que ofrece el sistema se destacan:

- **Gestión de insumos:** permite registrar, modificar, eliminar y consultar los insumos utilizados en la producción, controlando su disponibilidad y movimientos de entrada/salida.

- **Gestión de productos terminados:** posibilita administrar los productos elaborados, incluyendo sus características, stock y actualizaciones.

- **Gestión de órdenes de producción:** brinda la posibilidad de crear, editar y visualizar las órdenes activas o finalizadas, vinculándose con los insumos y productos correspondientes.

- **Gestión de registros:** permite controlar los movimientos de ingresos y egresos de insumos y productos, registrar cada operación de manera detallada y consultar la información asociada a cada movimiento para garantizar un seguimiento preciso del stock y la producción.

La interfaz cuenta con distintos **módulos organizados por secciones**, accesibles a través de un menú principal. Cada módulo posee tablas interactivas, formularios de registro y ventanas modales que facilitan la interacción del usuario, además de notificaciones visuales que confirman las acciones realizadas.

Este frontend fue diseñado siguiendo **principios de diseño responsivo**, permitiendo su uso tanto en computadoras de escritorio como en dispositivos móviles. Asimismo, se buscó mantener una **arquitectura escalable y limpia**, basada en componentes reutilizables y una gestión de estado global mediante **React Context API**, lo que simplifica el mantenimiento y la evolución futura del proyecto.

🧱 Arquitectura General

El **frontend** está estructurado bajo una **arquitectura modular basada en componentes reutilizables**, lo que permite mantener un código ordenado, escalable y fácil de mantener. Cada parte del sistema cumple un rol específico, facilitando la separación de responsabilidades y la reutilización de elementos comunes en distintas secciones de la aplicación.

La estructura principal de carpetas dentro del directorio `src/` es la siguiente:

```
src/
├── pages/          # Vistas principales
├── context/        # Contextos globales (React Context API)
├── login/          # Lógica y componentes relacionados con el inicio de sesión
├── assets/         # Recursos estáticos del sistema (imágenes, íconos, etc.)
├── styles/         # Estilos CSS o archivos .scss
└── components/     # Componentes reutilizables y elementos visuales del sistema
      ├── modal/          # Componentes relacionados con ventanas modales
      └── tables/         # Tablas dinámicas utilizadas en distintos módulos
            ├── registros/  # Tablas específicas para la gestión de registros de insumos
            ├── ordenes/    # Tablas para la gestión de órdenes de producción
            └── insumos/    # Tablas para la gestión de insumos
```

💻 Tecnologías utilizadas

Tecnología	Uso
React	Framework principal de la interfaz
TypeScript	Tipado estático
React Router	Navegación entre vistas
Material UI	Componentes visuales
React Toastify	Notificaciones
Fetch API / Axios	Comunicación con el backend
Vite / CRA	Herramienta de compilación
Recharts	Librería para la realización de reportes

Roles de usuario:

Administrador:
Administra el panel de usuarios
Gerente:
Tiene habilitado acceder a cada funcionalidad del sitio
Supervisor:
Accede a reportes
Operario:
Accede a gestión de Insumos y gestión de producción

Flujo de funcionamiento: Gestión de Insumos

🧩 Agregar Insumos

Paso 1 – Ingreso al módulo

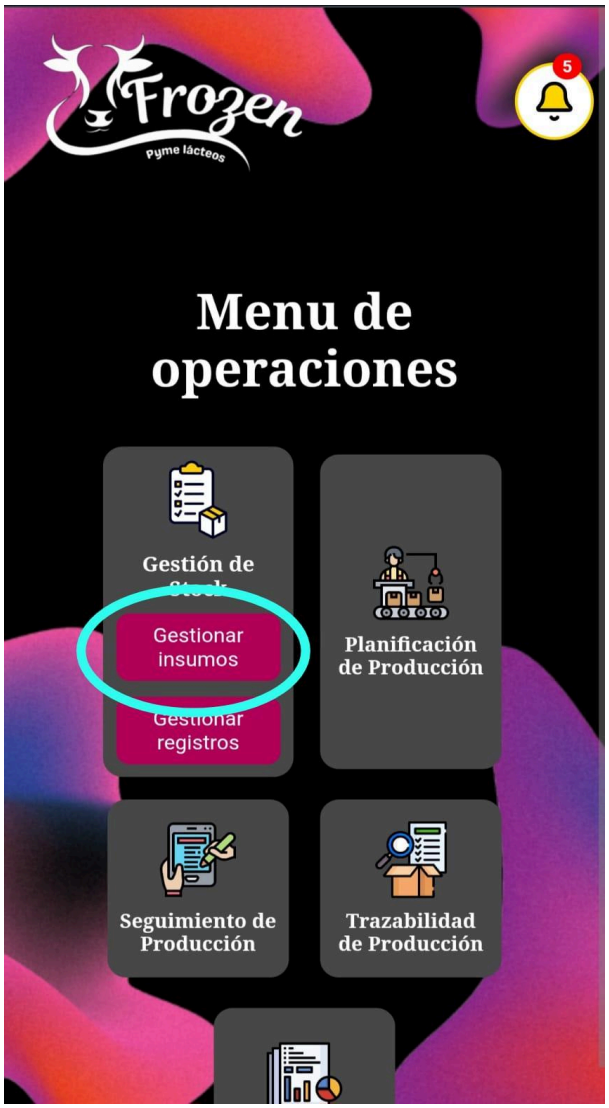
Acción: En el **menú principal**, seleccionar el módulo **“Gestión de Stock”**.

Frozen
Pyme lácteos
5
Menu de operaciones
Gestión de Stock
Planificación de Producción
Seguimiento de Producción
Trazabilidad de Producción
Reportes

📸 *[Imagen 1]*

Paso 2 – Acceso a la sección de insumos

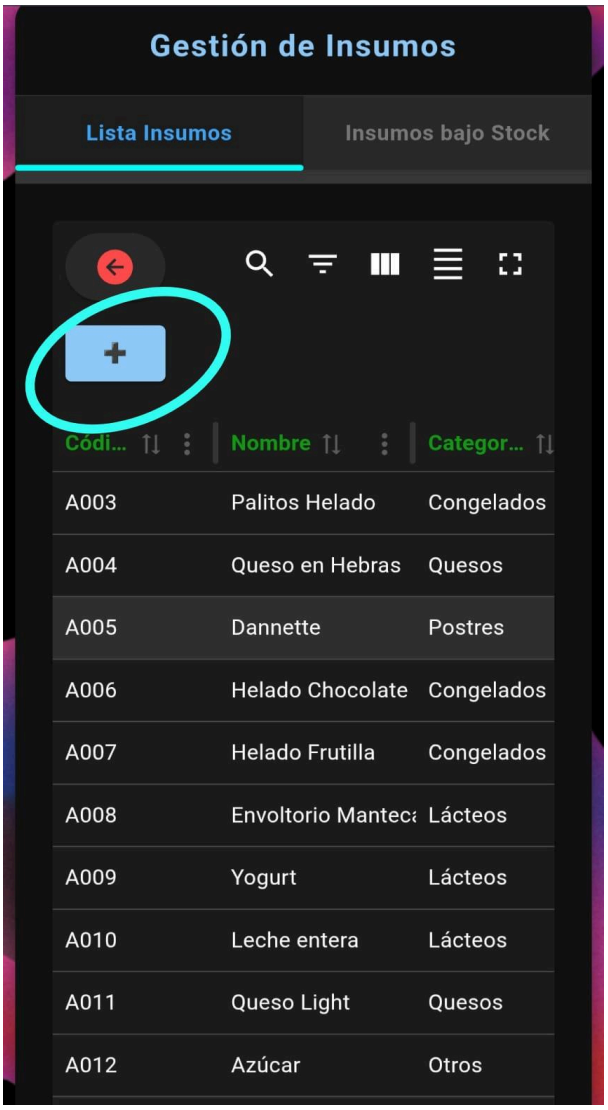
Acción: Dentro del módulo, hacer clic en la opción **“Gestionar Insumos”** para acceder a la lista actual de insumos registrados.



📸 *[Imagen 2]*

Paso 3 – Alta de un nuevo insumo

Acción: Hacer clic en el **botón con el ícono "+"** ubicado en la parte superior derecha de la pantalla.
Esto abrirá el **formulario de registro de un nuevo insumo**.

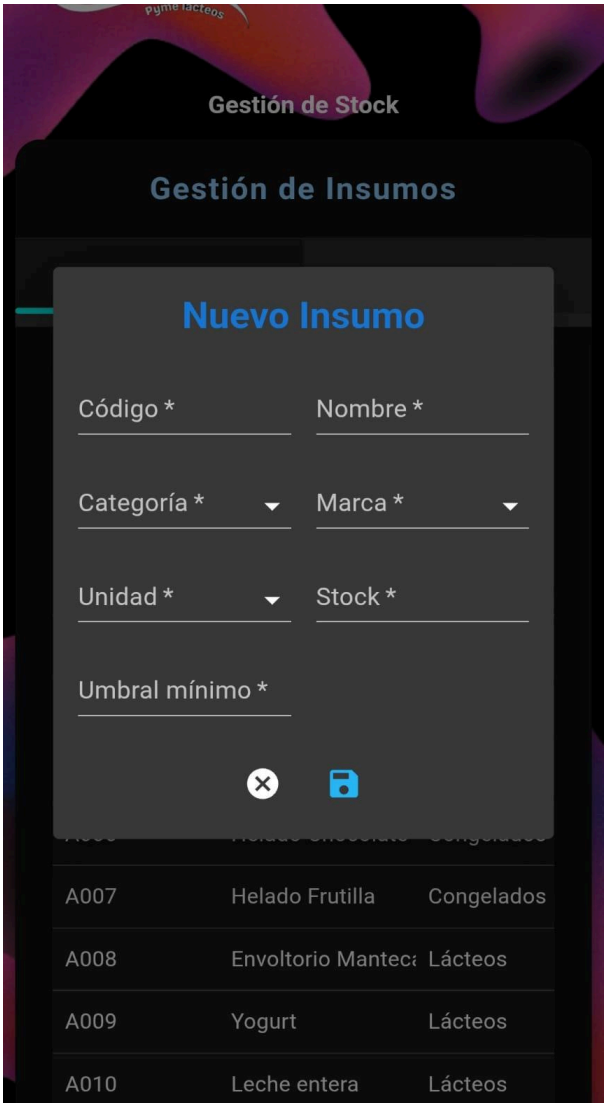


📸 *[Imagen 3]*

Paso 4 – Completar formulario

Acción: Completar **todos los campos obligatorios** del formulario.

> ⚠️ En caso de no completar algún dato requerido, el sistema mostrará un mensaje de advertencia y **no permitirá continuar** hasta que se ingrese toda la información necesaria.

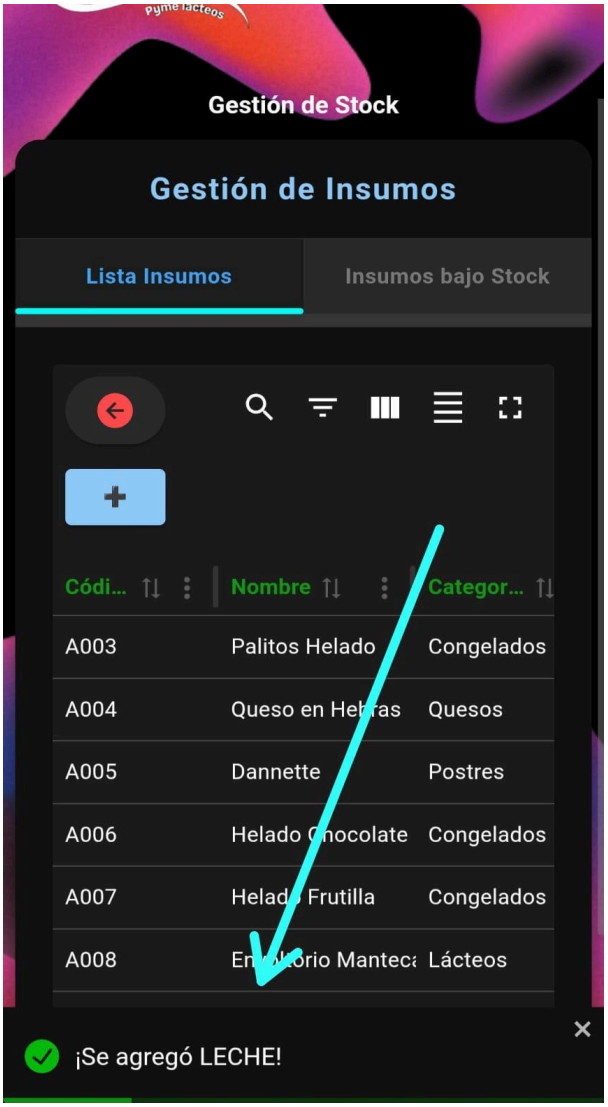


📸 *[Imagen 4]*

Paso 5 – Guardar insumo

Acción: Una vez completado el formulario, presionar el **ícono de "Guardar"** para confirmar la operación.

> ✅ Si el registro se realizó correctamente, aparecerá una **notificación en la parte inferior** indicando el éxito.
> ❌ Si ocurrió un error, se mostrará un mensaje informando que el insumo no pudo ser agregado.

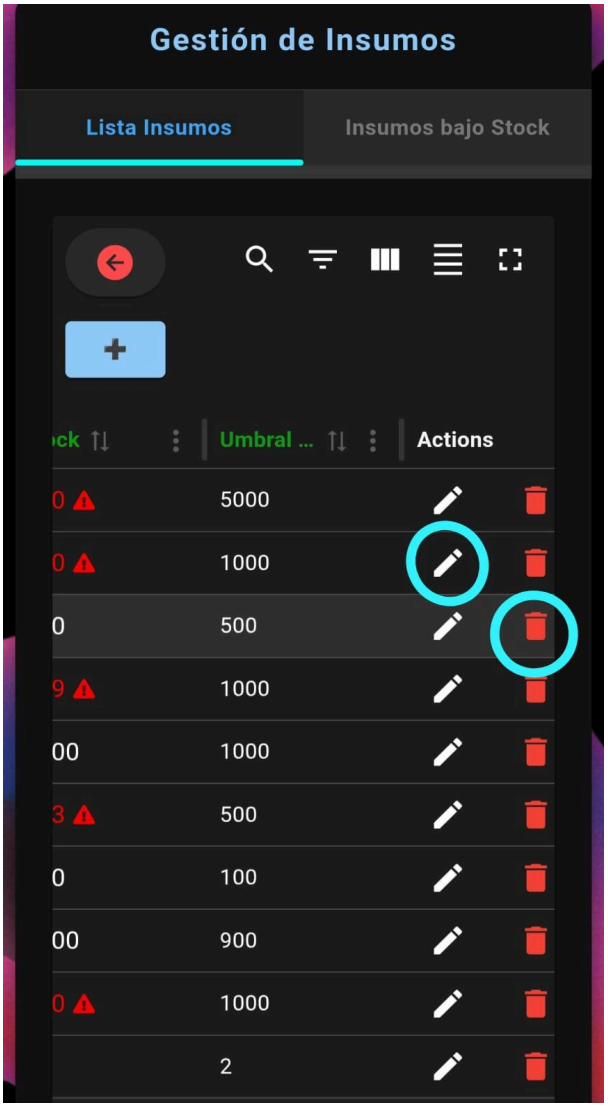


📸 *[Imagen 5]*

⚙️ Editar y Eliminar Insumos

Paso 6 – Acceso a la lista de insumos

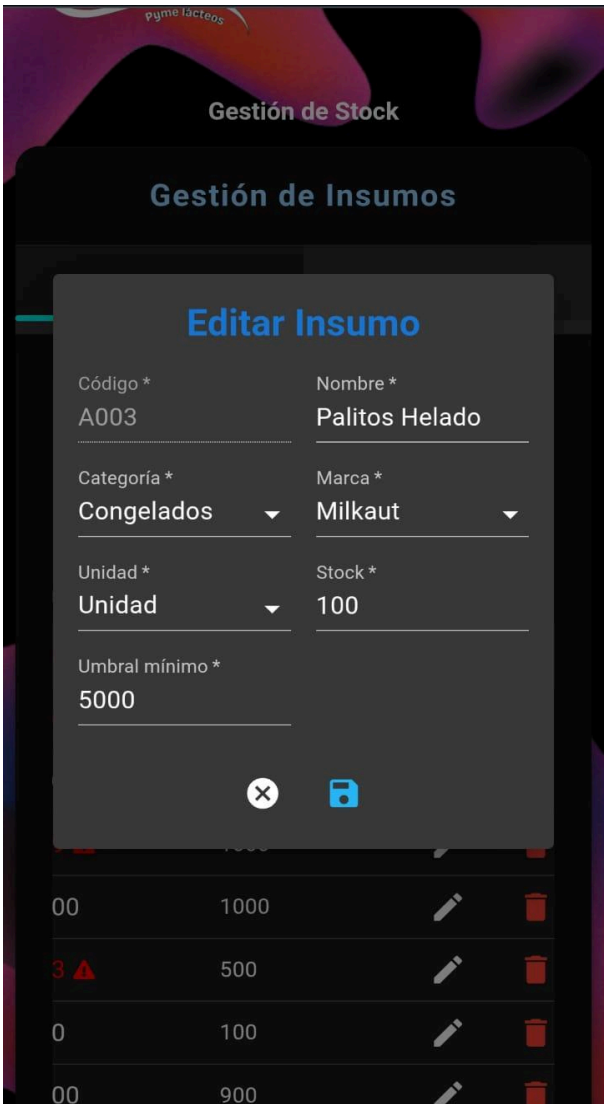
Acción: Volver a la vista principal de **“Gestión de Insumos”**, donde se muestran todos los registros.
En la última columna de cada fila se encuentran los **botones de acción** (editar y eliminar).



📸 *[Imagen 6]*

Paso 7 – Edición de un insumo

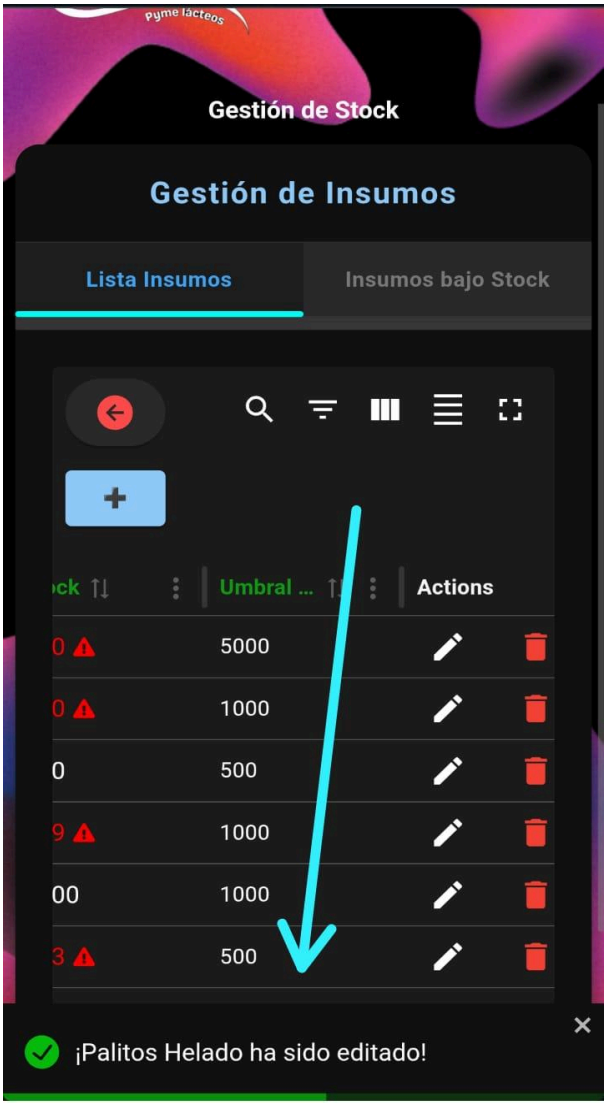
Acción: Hacer clic en el **ícono con forma de lapicera** ✏️ para editar un registro.
Se abrirá un formulario con los datos del insumo seleccionado.



📸 *[Imagen 7]*

Paso 8 – Guardar cambios

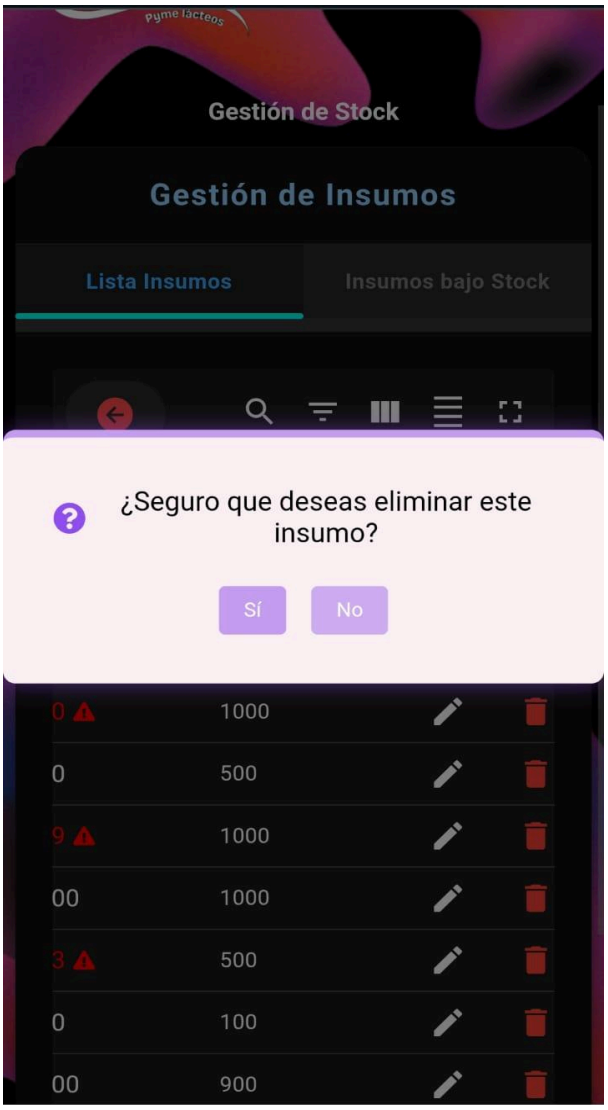
Acción: Modificar los campos habilitados y presionar el **ícono de "Guardar"** para confirmar.
El sistema mostrará una **notificación inferior** informando si la edición fue exitosa o si ocurrió algún error.



📸 *[Imagen 8]*

Paso 9 – Eliminación de un insumo

Acción: En la misma lista, presionar el **ícono de cesto de basura** 🗑️ correspondiente al insumo que se desea eliminar.
Aparecerá un **modal de confirmación** solicitando verificar la acción.

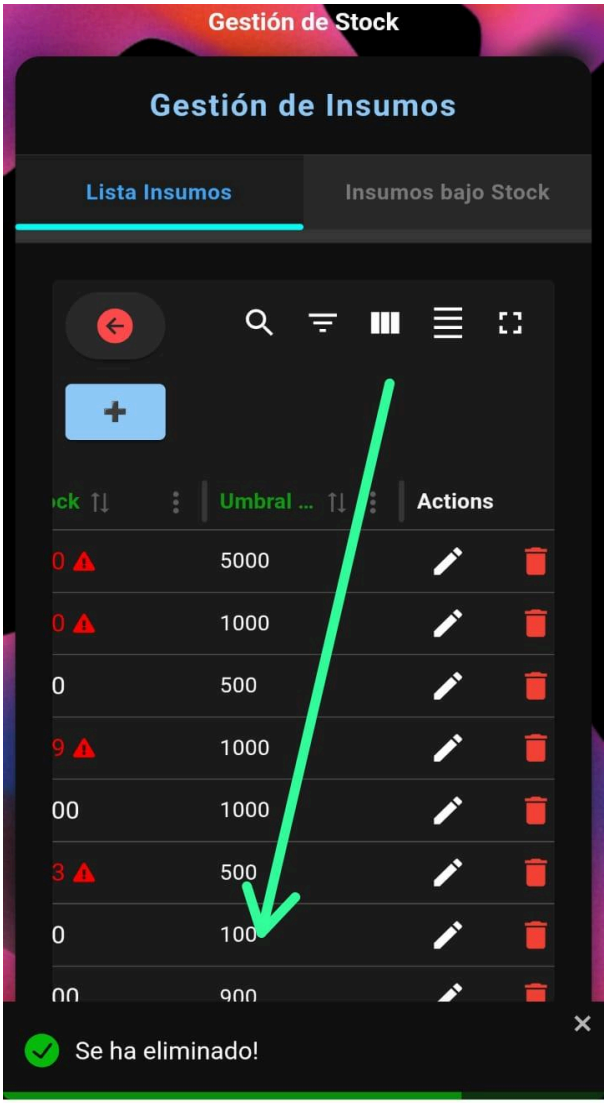


📸 *[Imagen 9]*

Paso 🔟 – Confirmación final

Acción: Presionar **“Sí”** en el modal de confirmación.

> ✅ Si la eliminación se realizó correctamente, el sistema mostrará una **notificación de éxito**.
> ❌ En caso contrario, se notificará que la acción no pudo completarse.



📸 *[Imagen 10]*

📋 Flujo de funcionamiento: Gestión de Registros

🧩 Acceso al módulo

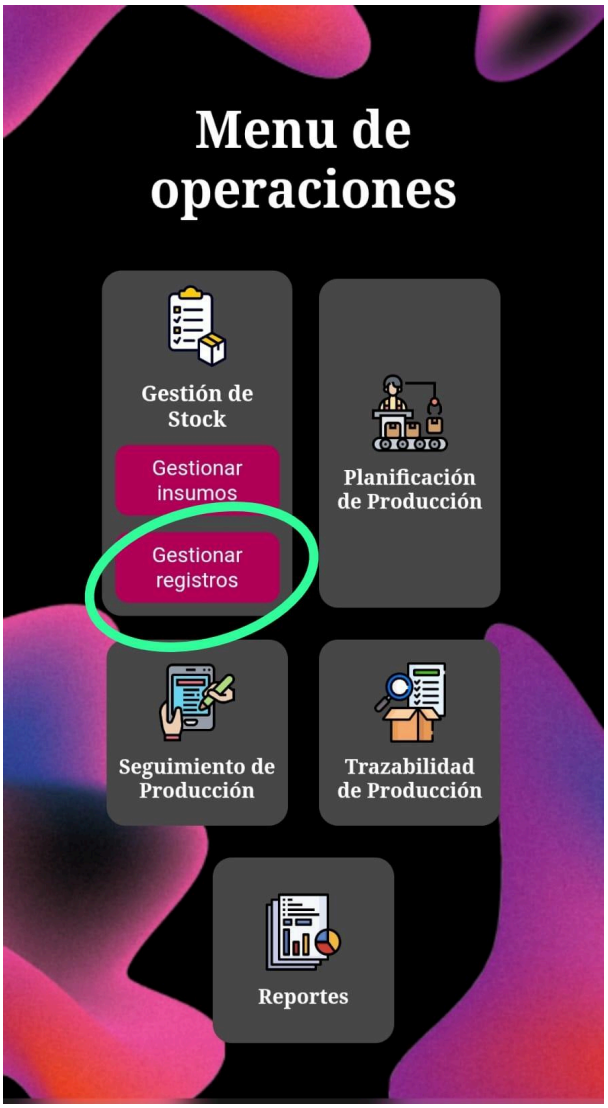
Paso 1 – Ingreso al módulo

Acción: En el **menú principal**, hacer clic en el módulo **“Gestión de Stock”**.

📸 *[Imagen 11]*

Paso 2 – Acceso a la sección de registros

Acción: Dentro del módulo, seleccionar la opción **“Gestionar Registros”**.
Esto abrirá la vista principal donde se gestionan los registros de **ingresos** y **egresos**.



📸 *[Imagen 12]*

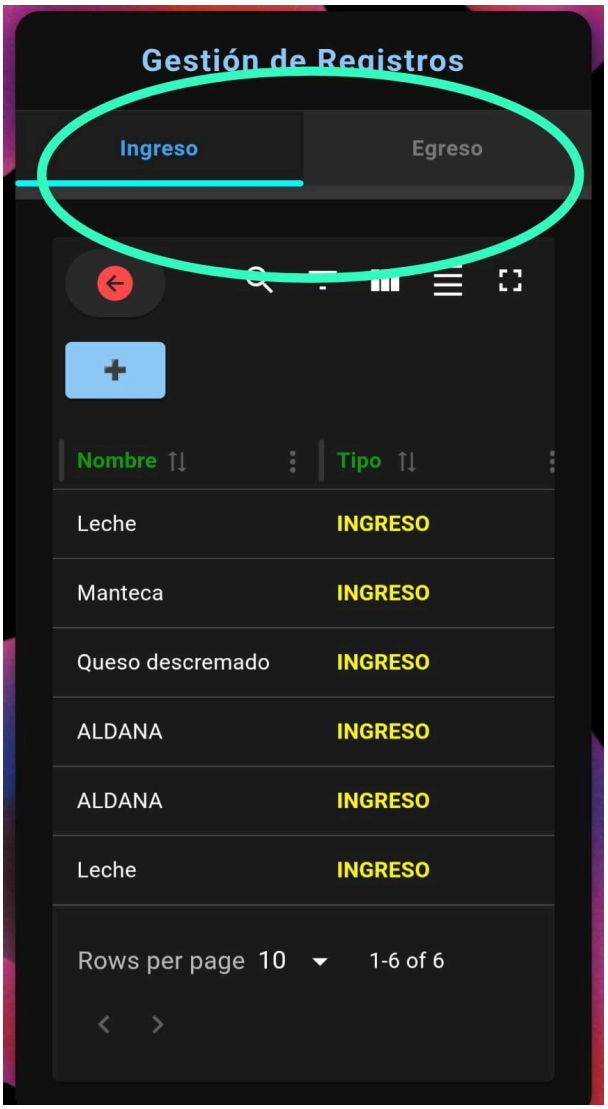
La pantalla se encuentra dividida en **dos pestañas principales**:

- **Registros de Ingresos:** muestra los insumos que ingresan al sistema.
- **Registros de Egresos:** muestra los productos que egresan o se retiran del sistema.

📥 Registros de Ingresos

Paso 3️⃣ – Selección de la pestaña de ingresos

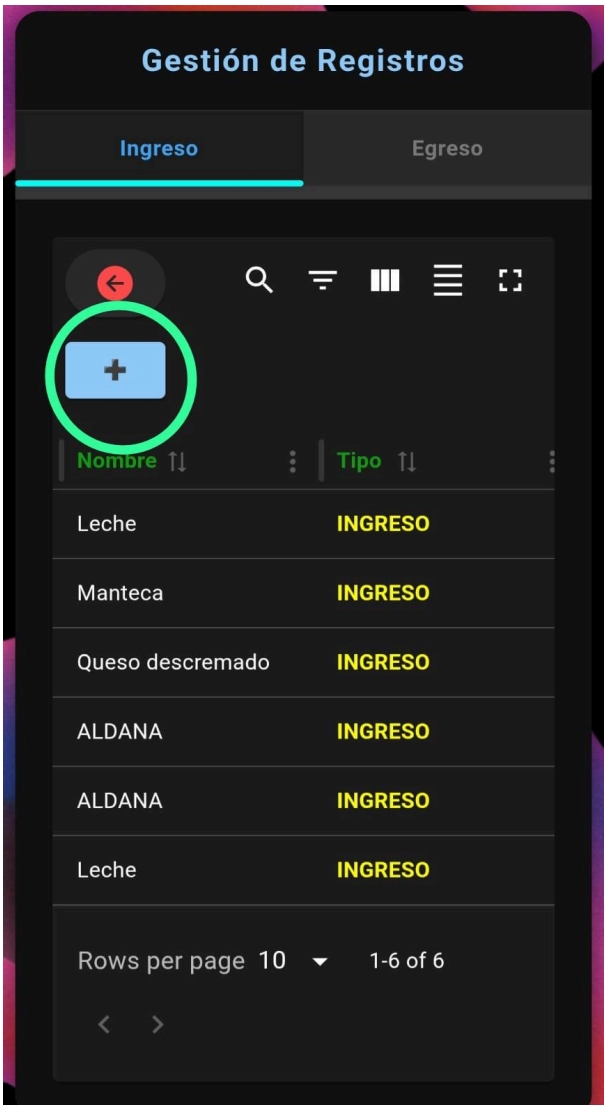
Acción: Hacer clic en la pestaña **"Registros de Ingresos"** para visualizar los movimientos de entrada de insumos.



📸 *[Imagen 13]*

Paso 4 – Alta de un nuevo registro de ingreso

Acción: Hacer clic en el **botón con el ícono "+"** para registrar un nuevo ingreso de insumo.
A continuación, se abrirá un **formulario de registro**.



📸 *[Imagen 14]*

Paso 5 – Completar el formulario

Acción: Completar **todos los campos obligatorios** del formulario.

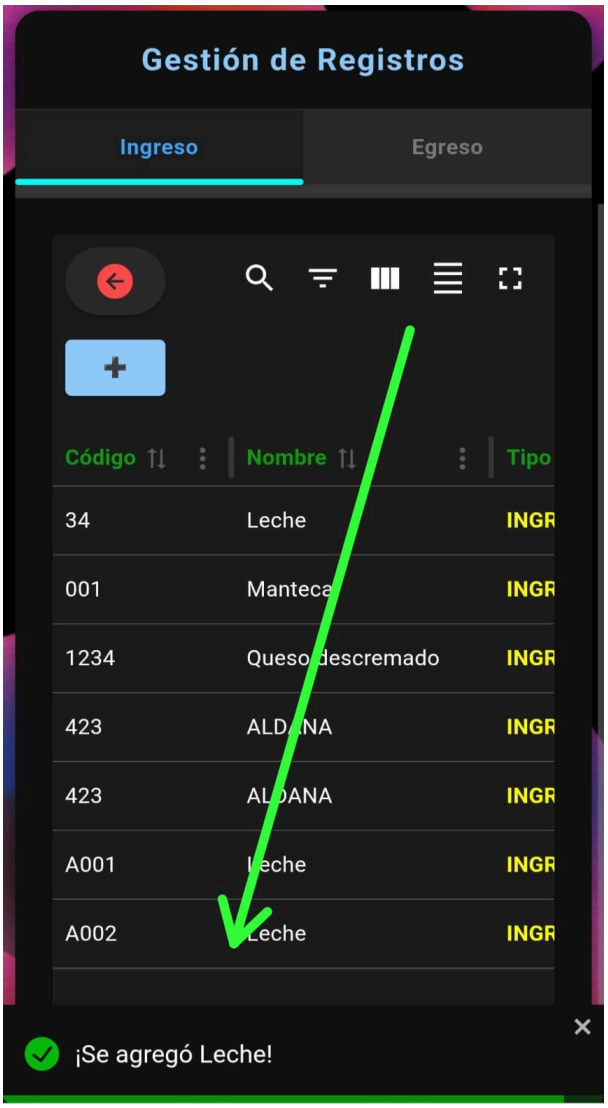
> ⚠️ Si algún campo requerido no se completa, el sistema mostrará una advertencia y **no permitirá continuar** hasta que se ingresen todos los datos necesarios.

📸 *[Imagen 15]*

Paso 6 – Guardar el registro

Acción: Una vez completado el formulario, presionar el **botón "Guardar"**.

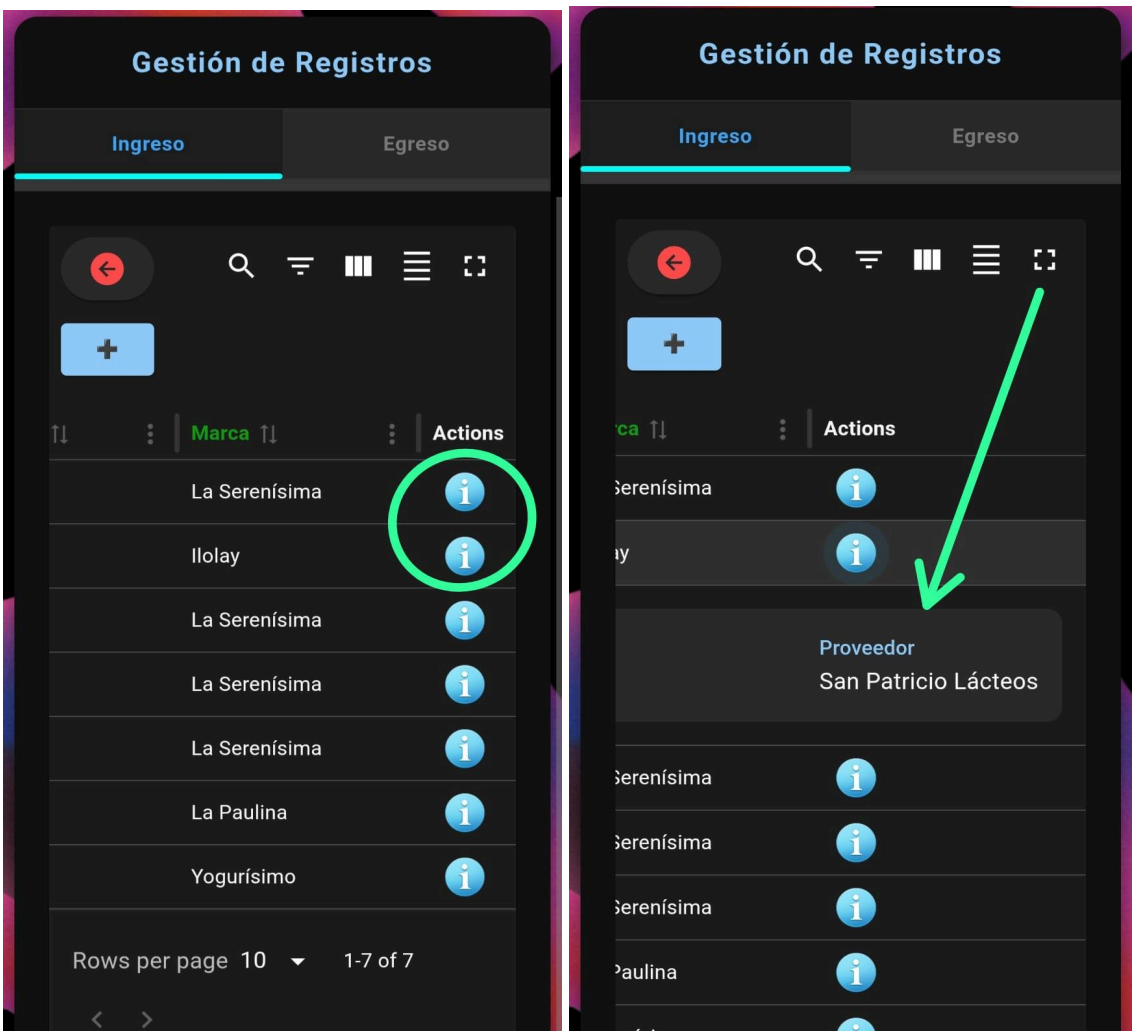
> ✅ Si el registro se realizó correctamente, se mostrará una **notificación de éxito** en la parte inferior.
> ❌ En caso de error, se mostrará una **notificación de advertencia** indicando que el registro no pudo ser guardado.



📸 *[Imagen 16]*

Paso 7 – Visualizar información adicional

Acción: Cada registro cuenta con un **botón de información (ícono "i")** en la columna de acciones.
Al hacer clic, se puede **visualizar información detallada** sobre el registro de ingreso seleccionado.

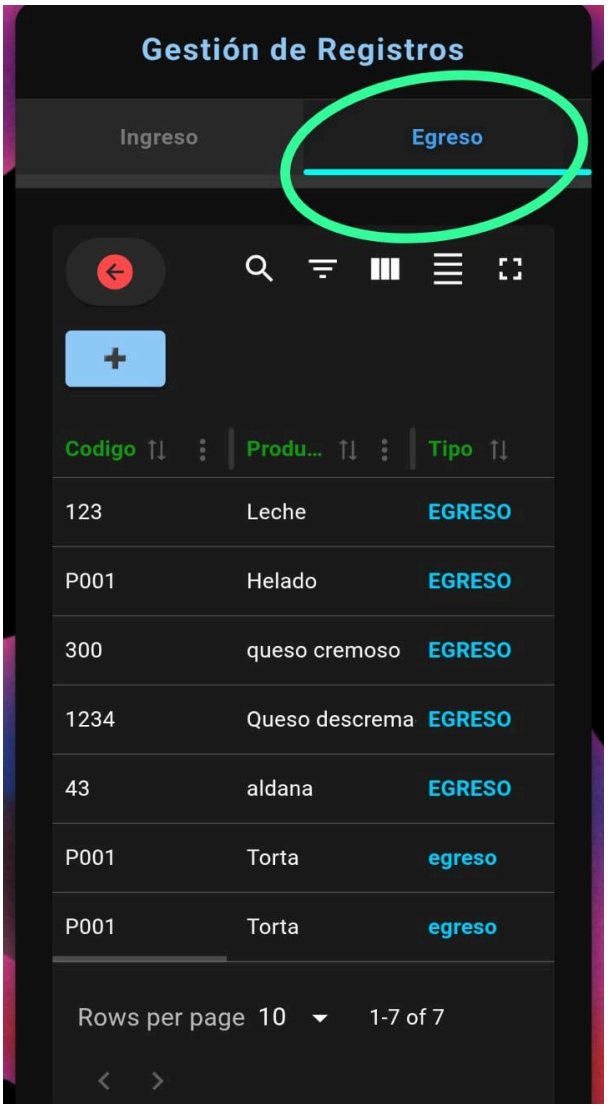

Gestión de Registros
Ingreso
Egreso
Marca
Actions
La Serenísima
Ilolay
La Serenísima
La Serenísima
La Serenísima
La Paulina
Yogurísimo
Rows per page 10
1-7 of 7
Gestión de Registros
Ingreso
Egreso
Actions
Proveedor
San Patricio Lácteos

📸 *[Imagen 17]*

📤 Registros de Egresos

Paso 8 – Selección de la pestaña de egresos

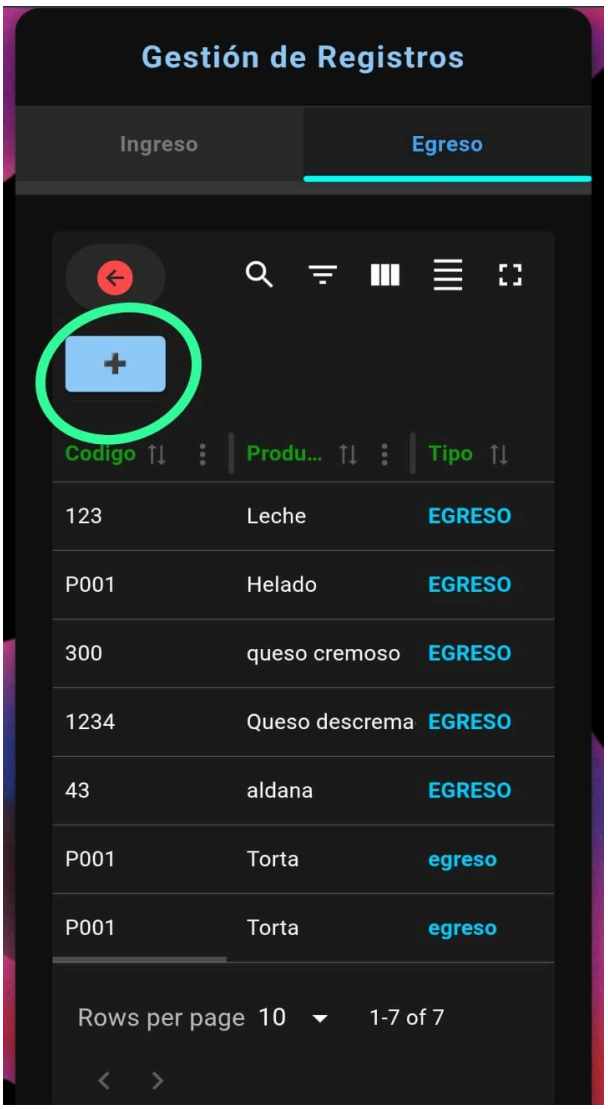
Acción: Hacer clic en la pestaña **“Registros de Egresos”** para acceder a los movimientos de salida de productos ya elaborados.



📸 *[Imagen 18]*

Paso 9 – Alta de un nuevo registro de egreso

Acción: Presionar el **botón con el ícono “+”** para registrar un nuevo egreso.
Aparecerá un **formulario de carga** donde se deben completar los campos requeridos.

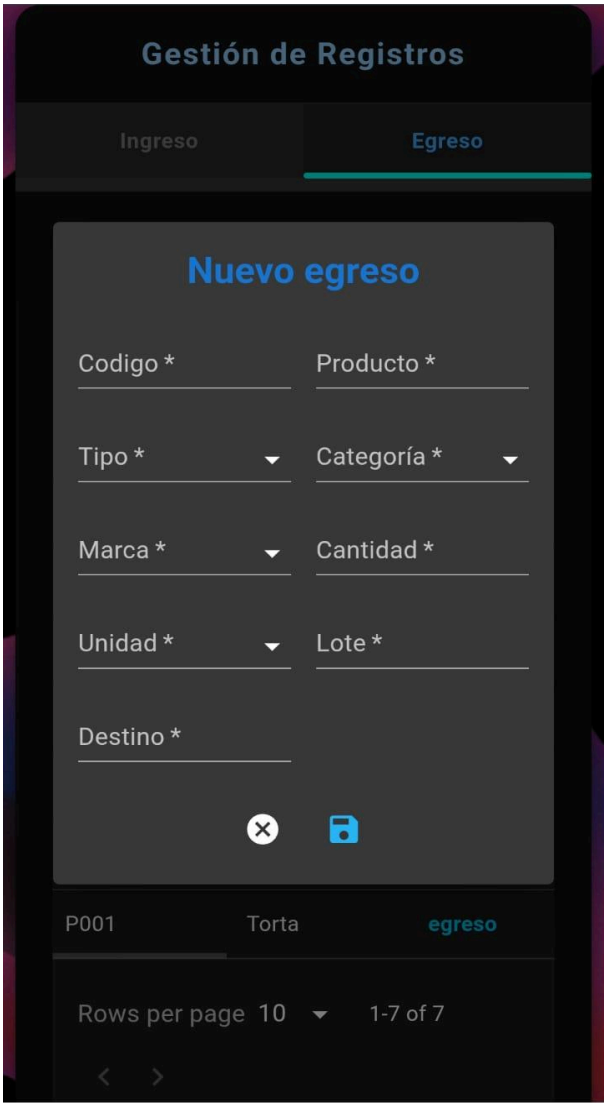


📸 *[Imagen 19]*

Paso 🔟 – Completar y guardar el registro

Acción: Completar **todos los campos obligatorios** y presionar el botón **"Guardar"**.

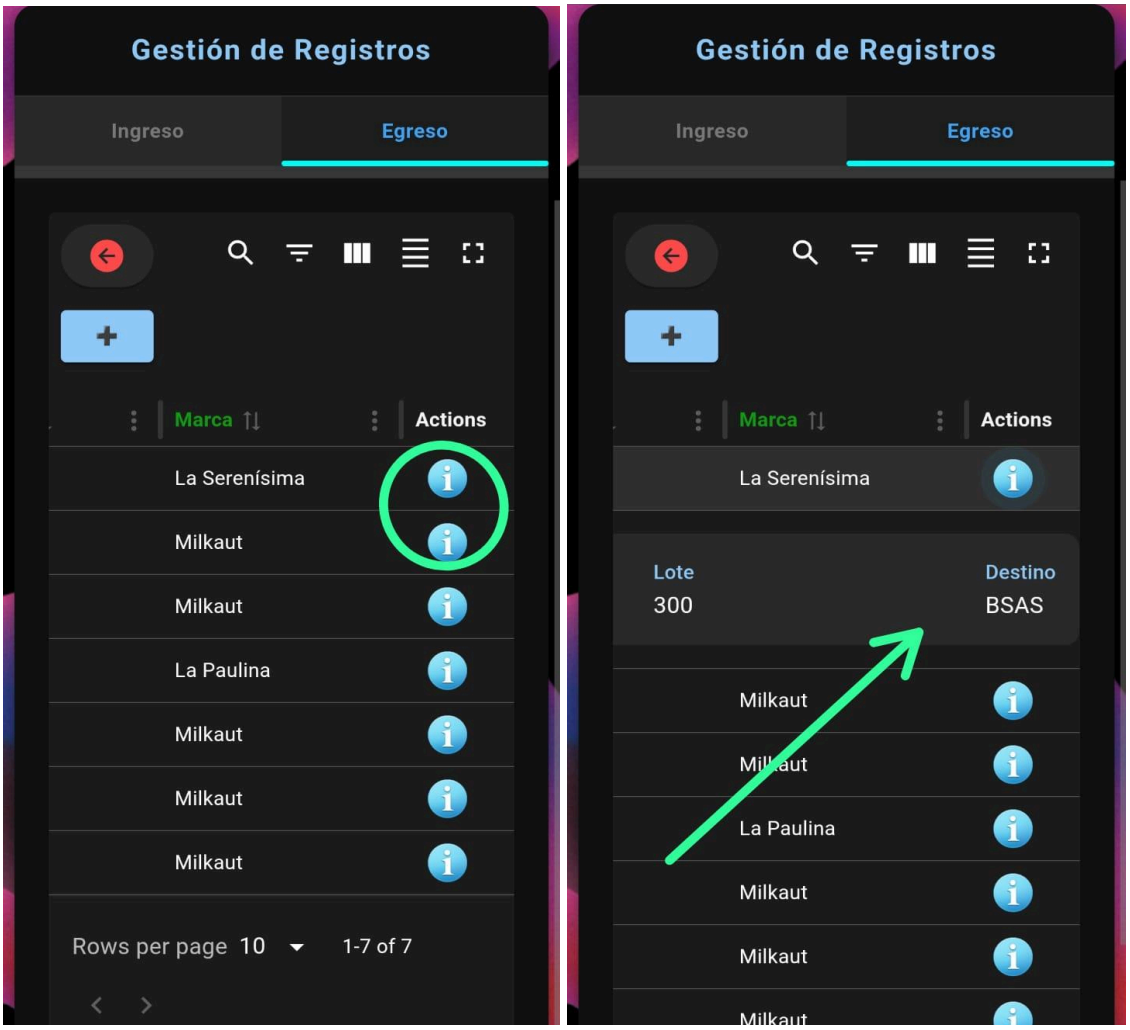
> ✅ Si el egreso se registró correctamente, se mostrará una **notificación de confirmación**.
> ❌ En caso contrario, el sistema mostrará una **notificación de advertencia** indicando el error.



📸 *[Imagen 20]*

Información adicional de egresos

Acción: Cada registro de egreso dispone de un **botón de información (ícono “i”)** en la columna de acciones.
Al hacer clic, se mostrará **información complementaria** del egreso seleccionado.


Gestión de Registros
Ingreso
Egreso
Marca
Actions
La Serenísima
Milkaut
Milkaut
La Paulina
Milkaut
Milkaut
Milkaut
Rows per page 10
1-7 of 7
Gestión de Registros
Ingreso
Egreso
Marca
Actions
La Serenísima
Lote
300
Destino
BSAS
Milkaut
La Paulina
Milkaut
Milkaut

📸 *[Imagen 21]*

🏭 Flujo de funcionamiento: Gestión de Órdenes de Producción

🧩 Acceso al módulo

Paso 1️⃣ – Ingreso al módulo de planificación

Acción: En el **menú principal**, hacer clic en el módulo **“Planificación de Producción”**.

📸 *[Imagen 22]*

Paso 2 – Acceso a la gestión de órdenes

Acción: Dentro del módulo, seleccionar la opción **“Gestionar Órdenes”**.
Se abrirá la pantalla principal con la **tabla de órdenes de producción**.

📸 *[Imagen 23]*

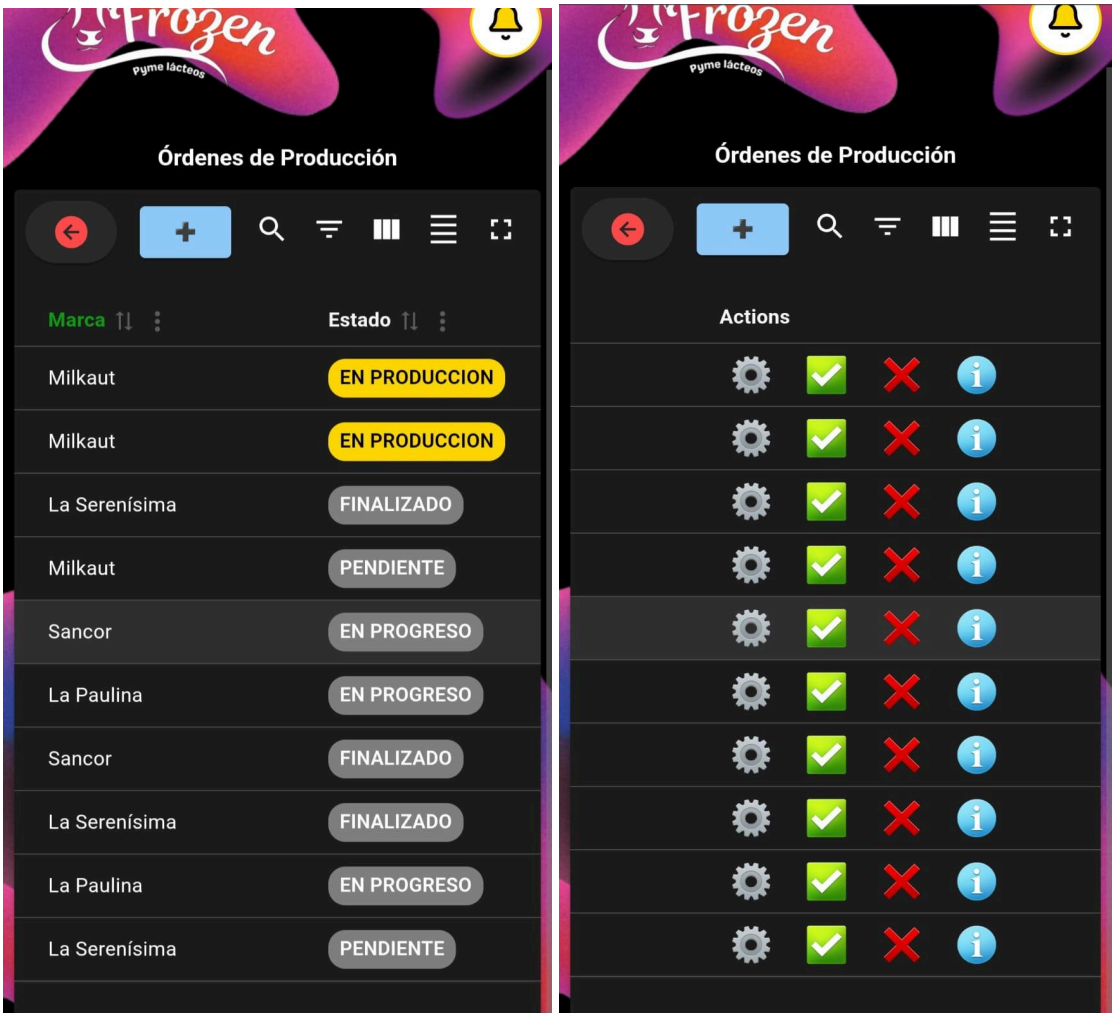
📋 Visualización de órdenes

Paso 3 – Vista general de las órdenes

Acción: En la tabla se muestran todas las órdenes registradas en el sistema, cada una con su respectivo **estado**.
Los posibles estados son:

- 🟡 **En evaluación**
- 🔵 **En producción**
- 🟢 **Finalizada**
- 🔴 **Cancelada**

En la **última columna**, se encuentran los **botones de acción** que permiten **cambiar el estado** de una orden de manera controlada.

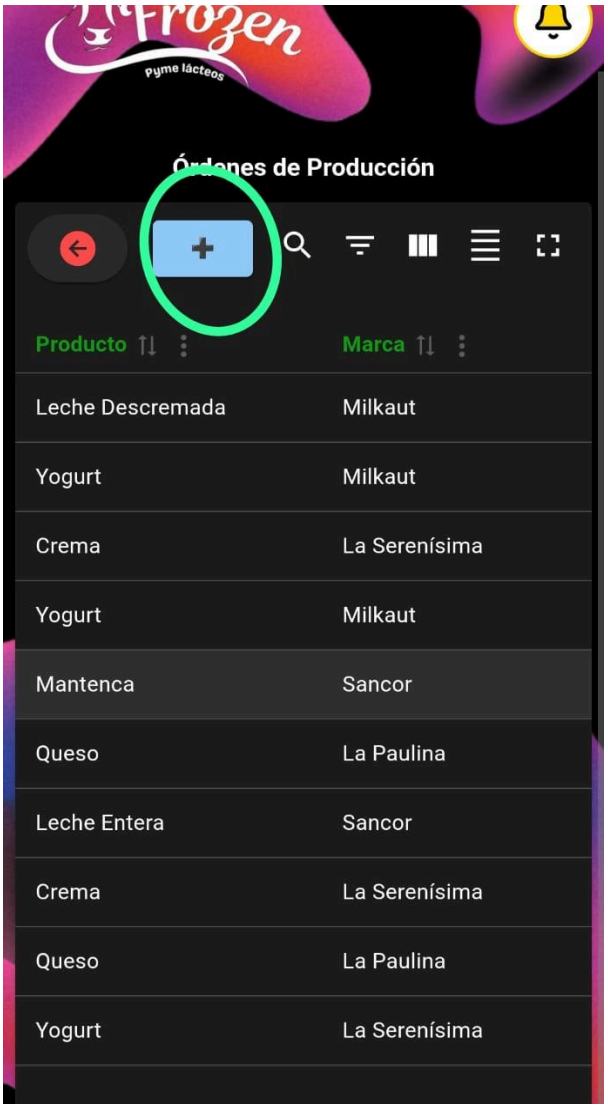


📸 *[Imagen 24]*

➕ Creación de una nueva orden

Paso 4️⃣ – Agregar una nueva orden

Acción: Hacer clic en el **botón con el ícono "+"** para crear una nueva orden de producción.
Al hacerlo, se abrirá un **formulario de registro**.

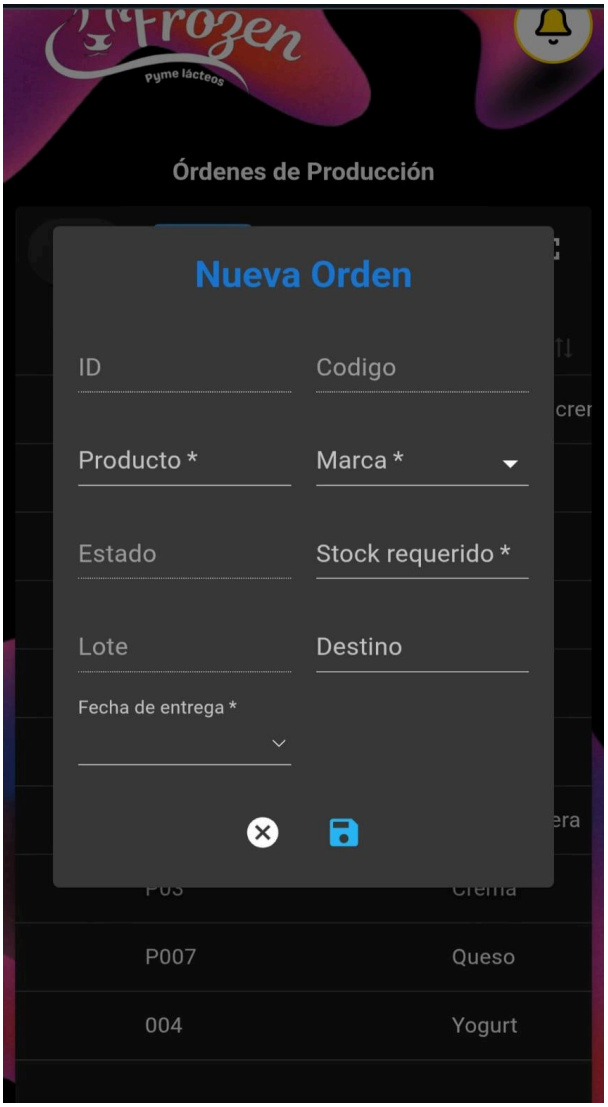


📸 *[Imagen 25]*

Paso 5 – Completar el formulario

Acción: Completar **todos los campos obligatorios**, marcados con un **asterisco (*)**.

> ⚠️ En caso de omitir algún dato requerido, el sistema mostrará una **advertencia** y **no permitirá continuar** hasta que se complete la información faltante.



📸 *[Imagen 26]*

Paso 6 – Validación del producto

Importante: En el campo **"Producto"**, se debe seleccionar un producto que **ya exista en la tabla de productos**.

> Si el producto no está registrado previamente, **no será posible agregar la orden** hasta que el producto se cree en el módulo correspondiente.

Paso 7 – Guardar la orden

Acción: Una vez completado el formulario, presionar el **botón "Guardar"** para confirmar la operación.

✅ Si la orden fue registrada correctamente, aparecerá una **notificación de éxito** en la parte inferior.
❌ Si ocurrió un error, se mostrará una **notificación de advertencia** indicando que la orden no pudo ser agregada.

📸 *[Imagen 27]*

🧁 Flujo de funcionamiento: Gestión de Productos

🧩 Acceso al módulo

Paso 1️⃣ – Ingreso al módulo de planificación

Acción: En el menú principal, hacer clic en el módulo **“Planificación de Producción”**.

📸 *[Imagen 28]*

Paso 2️⃣ – Acceso a la gestión de productos

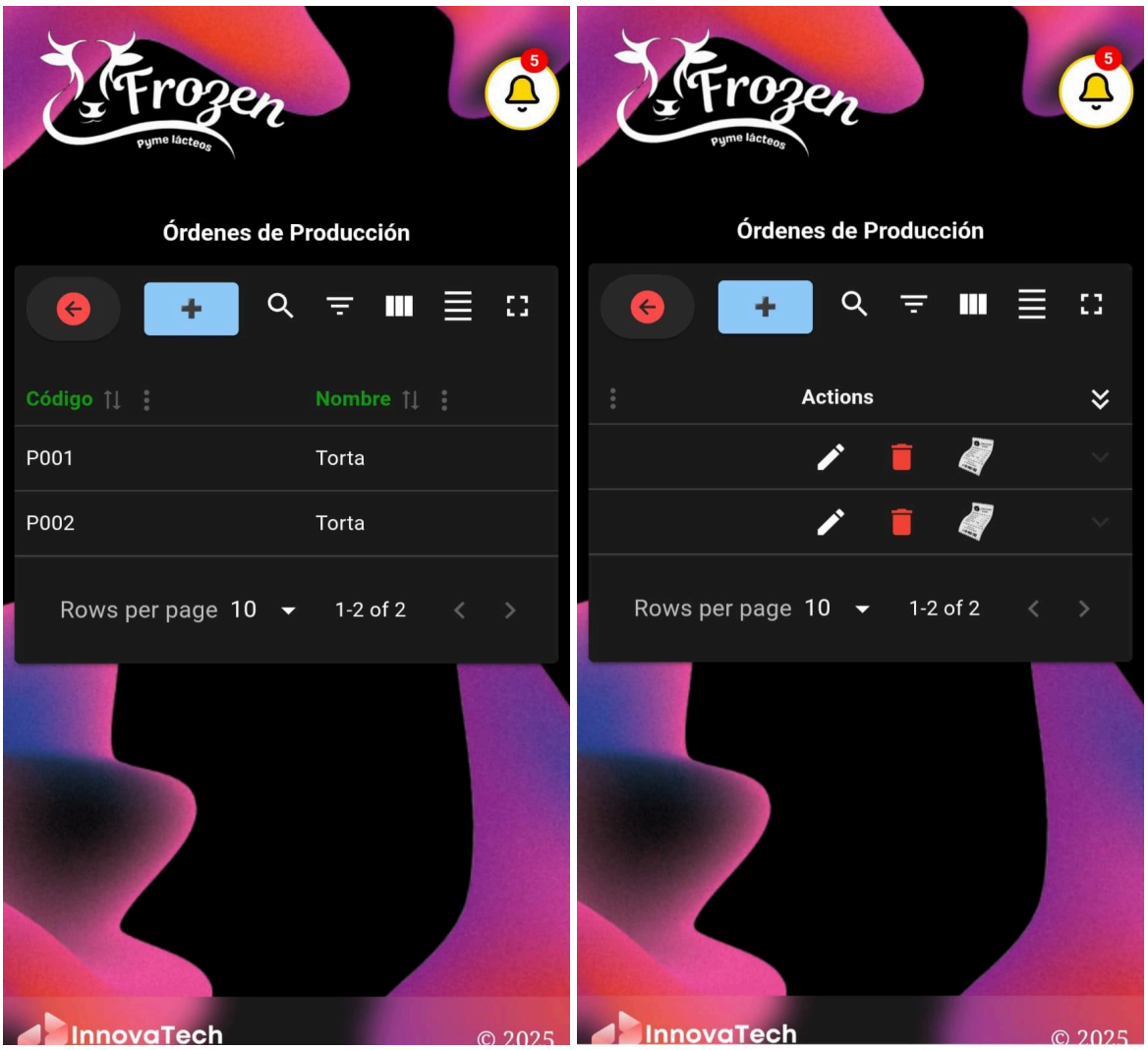
Acción: Dentro del módulo, seleccionar la opción **“Gestionar Productos”**.
Se abrirá la pantalla principal con la tabla de productos fabricados por **Frozen Lácteos**.

📸 *[Imagen 29]*

📋 Visualización de productos

Paso 3️⃣ – Vista general de los productos

Acción: En la tabla se muestran todos los productos registrados en el sistema.
En la última columna se encuentran los **botones de acción**, que permiten **editar**, **eliminar** o **ver la receta** de cada producto.

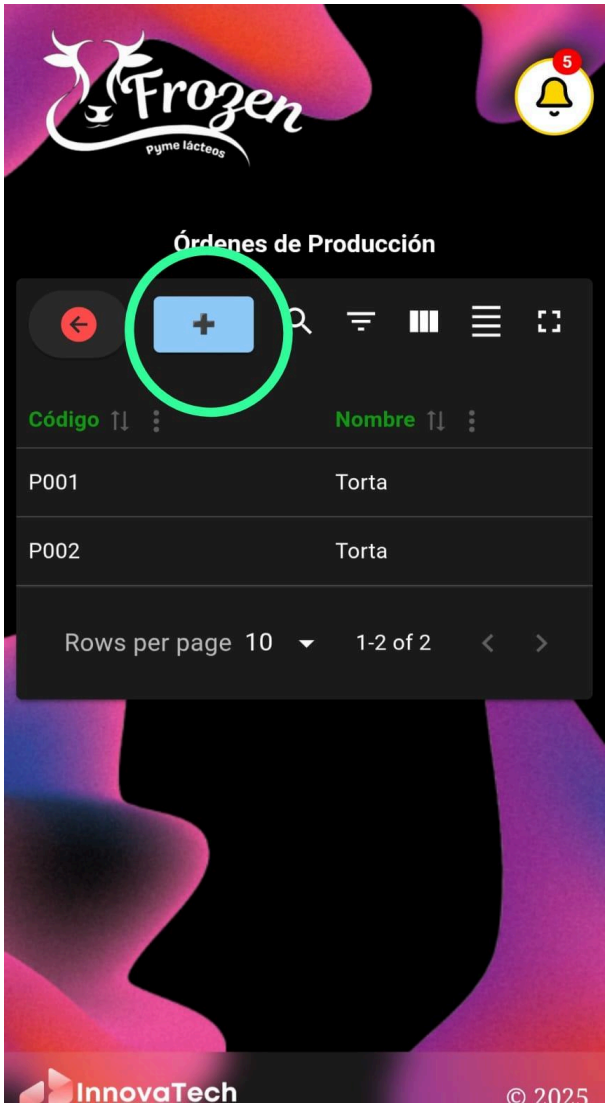


📸 *[Imagen 30]*

➕ Creación de un nuevo producto

Paso 4 – Agregar un nuevo producto

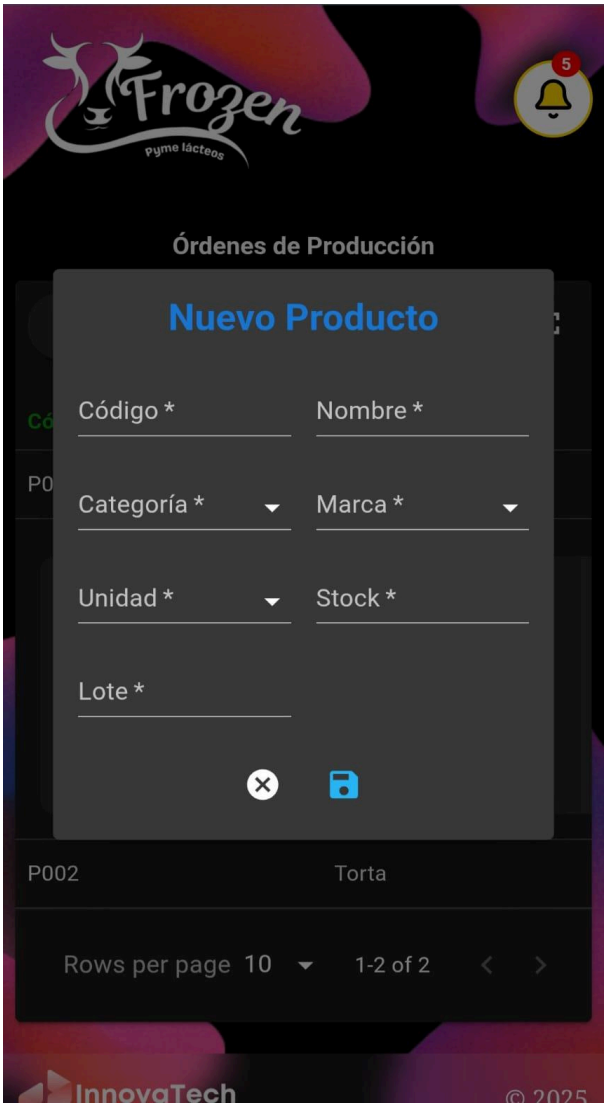
Acción: Hacer clic en el botón con el ícono **"+"** para registrar un nuevo producto.
Al hacerlo, se abrirá un **formulario de registro**.



📸 *[Imagen 31]*

Paso 5 – Completar el formulario

Acción: Completar todos los **campos obligatorios**, marcados con un asterisco (*).
⚠️ Si algún campo obligatorio queda vacío, el sistema mostrará una **advertencia** y no permitirá continuar hasta completarlo.



📸 *[Imagen 32]*

Paso 6️⃣ – Guardar el producto

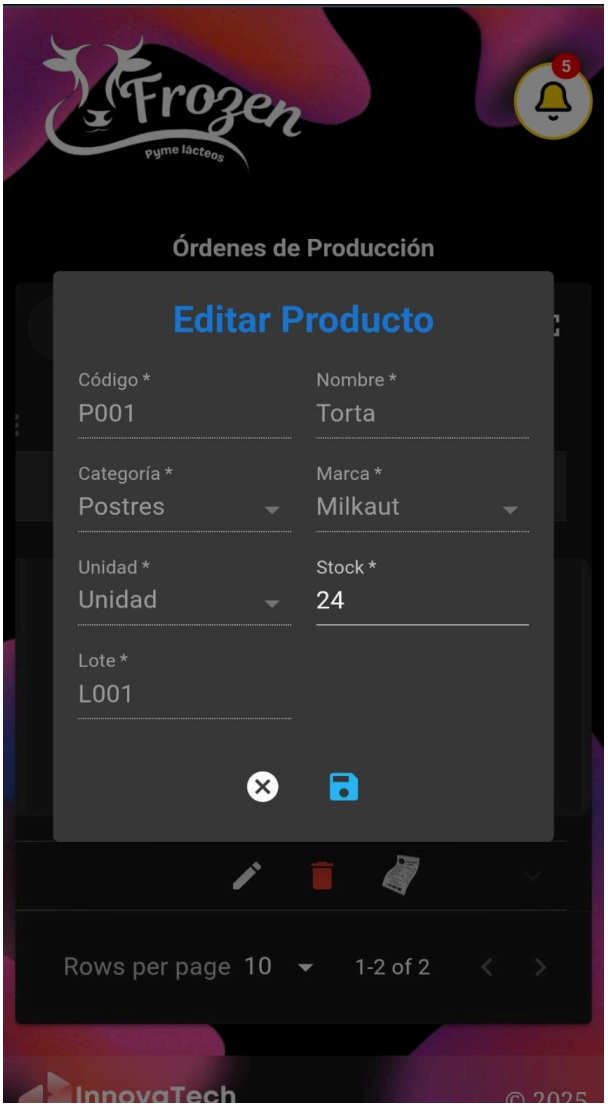
Acción: Una vez completado el formulario, presionar el botón **"Guardar"** para confirmar la operación.

✅ Si el producto fue agregado correctamente, se mostrará una **notificación de éxito**.
❌ En caso contrario, se mostrará una **notificación de advertencia** indicando que el registro no pudo completarse.

✏️ Edición y eliminación de productos

Paso 7️⃣ – Editar un producto

Acción: Hacer clic en el ícono de **lapicera** en la columna de acciones.
Se abrirá un formulario con la información del producto seleccionado.
Completar los campos requeridos y luego presionar **“Guardar”**.
El sistema mostrará una **notificación** confirmando si la edición fue exitosa o no.



📸 *[Imagen 33]*

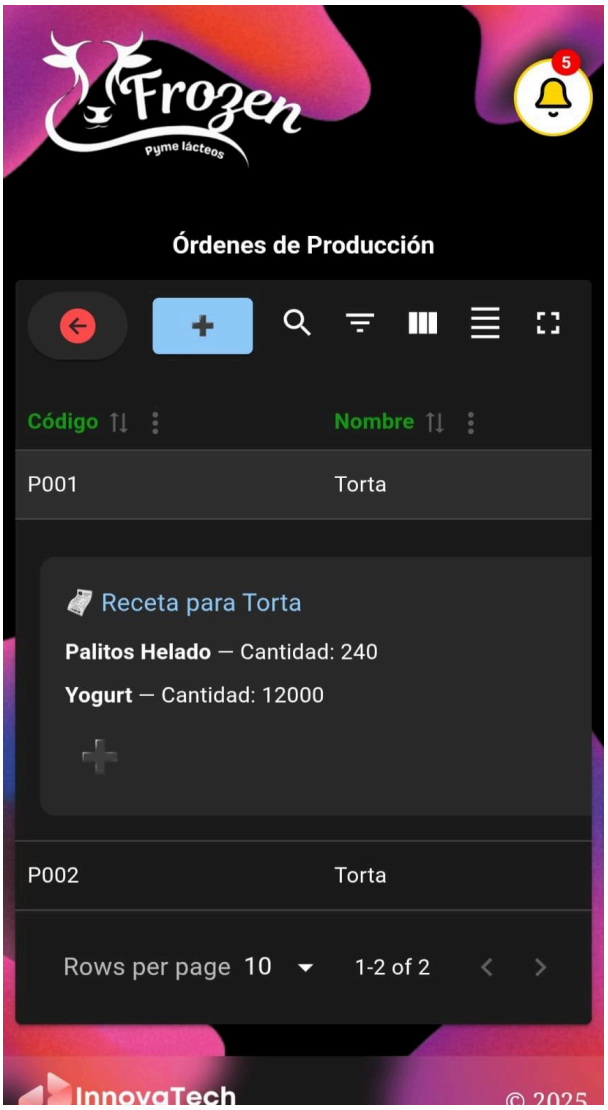
Paso 8 – Eliminar un producto

Acción: Hacer clic en el ícono de **cesto de basura** en la columna de acciones.
Se abrirá un **modal de confirmación** para validar la operación.
Al confirmar, el sistema mostrará una **notificación** indicando si el producto fue eliminado correctamente o si ocurrió un error.

📖 Visualización y gestión de recetas

Paso 9 – Ver receta del producto

Acción: Hacer clic en el botón con el ícono de **libro o receta** en la columna de acciones.
Se abrirá una ventana con los **detalles de la receta** correspondiente al producto seleccionado.



📸 *[Imagen 34]*

Paso 10 – Agregar insumos a la receta

Acción: Desde la ventana de receta, se pueden **agregar nuevos insumos** al producto.
⚠️ Es importante que el insumo exista previamente en la **tabla de insumos**, ya que de lo contrario no podrá agregarse.
Al finalizar, se mostrará una **notificación** confirmando si el insumo se agregó correctamente o no.

Frozen
Pyme lácteos
5
Órdenes de Producción
Agregar Insumo a Receta
P001
Código del Insumo
Cantidad Necesaria
1
GUARDAR
CANCELAR
P002
Torta
Rows per page 10
1-2 of 2

📸 *[Imagen 35]*

Comunicación con el Backend

Las solicitudes al backend se realizan mediante `fetch` hacia la API REST de JAVA.
Por ejemplo, para obtener los productos:

```
const response = await fetch(`${URL}/productos`);
const data = await response.json();
setProductos(data);
```

🎨Estilos y Diseño

El diseño visual del sistema fue desarrollado utilizando **CSS puro**, sin el uso de frameworks externos.
Esto permitió un **mayor control sobre la apariencia**, la disposición de los elementos y la coherencia del estilo general en todas las pantallas del sistema.

Se implementó un **tema oscuro (dark theme)**, pensado para brindar una experiencia visual más moderna, cómoda y profesional.
Este enfoque ayuda a reducir la fatiga visual durante el uso prolongado de la aplicación y resalta los elementos interactivos, mejorando la usabilidad.

🧱 Características del diseño

- **Paleta de colores:** Predominan tonos oscuros en los fondos (grises y negros suaves), combinados con acentos en colores **azules y celestes** para los botones y elementos activos.

- **Tipografía:** Se emplea una fuente sans-serif clara, legible y uniforme en todas las secciones.

- **Botones e iconos:** Los botones de acción (guardar, eliminar, editar, agregar) están acompañados de **iconos representativos** que facilitan la identificación rápida de cada operación.

- **Distribución:** La interfaz está estructurada en **bloques bien delimitados**, con un menú lateral de navegación y secciones principales de contenido centradas en la pantalla.

- **Notificaciones:** Se utilizan notificaciones emergentes en la parte inferior de la pantalla para informar al usuario sobre el resultado de cada operación (éxito, error o advertencia).

- **Formularios:** Los formularios mantienen un estilo minimalista, con campos claramente identificados y mensajes de validación visibles.

En conjunto, el diseño busca mantener una **identidad visual consistente**, moderna y funcional, garantizando una **experiencia de usuario fluida y agradable**.

🧾 Conclusión

El desarrollo del **frontend** permitió implementar una interfaz moderna, funcional y orientada a la usabilidad.
Gracias al uso de **React** y una **arquitectura basada en componentes reutilizables**, el sistema logra una estructura ordenada, clara y escalable.

El diseño con **CSS puro** y el uso de un **tema oscuro** aportan una identidad visual consistente, mejorando la experiencia del usuario y facilitando la interacción con las distintas funcionalidades del sistema.

En conjunto, la aplicación ofrece una gestión completa e intuitiva de **insumos, productos y órdenes de producción**, asegurando un flujo de trabajo eficiente y una navegación sencilla.